

Mathematische Grundlagen der Informatik

WiSe 2025/2026

KAPITEL VI: Grenzwerte von Funktionen und Stetigkeit

4. Sätze über stetige Funktionen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl (Vertretung: Prof. Dr. A. Gepperth)

Email: alexander.gepperth@informatik.hs-fulda.de

Zwischenwertsatz

Satz

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein *Intervall* und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ *stetig*. Seien $a, b \in I$ mit $a < b$.

Dann gibt es zu jedem Wert y zwischen $f(a)$ und $f(b)$ ein $x \in [a, b]$ mit $y = f(x)$.

Bemerkung

- ▶ stetige Funktionen auf Intervallen nehmen also *jeden* Wert zwischen zwei gegebenen Funktionswerten an;
- ▶ stetige Bilder von Intervallen sind selbst wieder Intervalle;

Anwendung des Zwischenwertsatzes

Problem

Löse die Gleichung $x^2 = 2$.

Bisektionsverfahren

- ▶ Betrachte $f(x) := x^2 - 2$ auf $[0, 2]$.
- ▶ Es ist $f(0) = 0^2 - 2 = -2 < 0$, $f(2) = 2^2 - 2 = 2 > 0$.
- ▶ Nach ZWS besitzt f also eine Nullstelle $\bar{x} \in [0, 2]$.
- ▶ $\bar{x}$ löst das Problem.

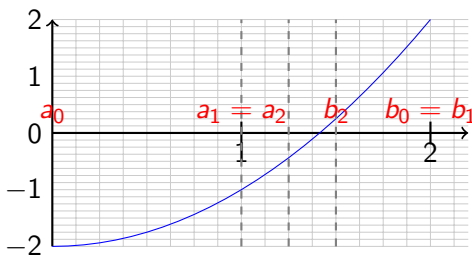
- ▶ Idee zur Auffindung einer Nullstelle:

Erzeuge Folge von Intervallen $[a_n, b_n]$, sodass

1. $[a_0, b_0] = [0, 2]$
2. $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ ist linke oder rechte Intervallhälfte von $[a_n, b_n]$.
3. f hat Vorzeichenwechsel auf jedem Intervall.

Dann gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ und $f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) = 0$.

Beispiel – Bisektion



$$f(x) = x^2 - 2$$

n	a_n	b_n	$f(a_n)$	$f(b_n)$	$\frac{a_n+b_n}{2}$	$f(\frac{a_n+b_n}{2})$
0	0	2	−	+	1	−
1	1	2	−	+	$\frac{3}{2}$	+
2	1	$\frac{3}{2}$	−	+	$\frac{5}{4}$	−

Fazit: Eine Nullstelle liegt in $[1,25; 1,5]$.

Polynome von ungeradem Grad

Beispiel

Sei $a_n > 0$ und

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$$

ein reelles Polynom mit *ungeradem Grad* n . Wegen

$$p(x) = x^n \left(a_n + a_{n-1} \frac{1}{x} + \cdots + a_0 \frac{1}{x^n} \right) \quad (\text{falls } x \neq 0)$$

gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = \infty \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty.$$

Es gibt also $a, b \in \mathbb{R}$ mit $p(a) < 0$ und $p(b) > 0$. Außerdem ist p als Polynom stetig.

Nach dem Zwischenwertsatz besitzt p eine Nullstelle.

Beschränkte Funktionen

Definition

Sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist **beschränkt**, falls es ein $M > 0$ gibt mit

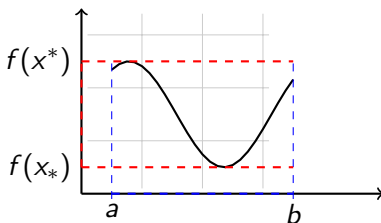
$$|f(x)| \leq M \quad \text{für alle } x \in D.$$

Maximum und Minimum stetiger Funktionen

Satz vom Minimum und Maximum

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist f beschränkt, und es gibt $x^*, x_* \in [a, b]$, so dass $f(x^*)$ der größte Wert und $f(x_*)$ der kleinste Wert ist, den f annimmt, d.h.

$$f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*) \quad \text{für alle } x \in [a, b].$$



Maximum und Minimum stetiger Funktionen

Satz vom Minimum und Maximum

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist f beschränkt, und es gibt $x^*, x_* \in [a, b]$, so dass $f(x^*)$ der größte Wert und $f(x_*)$ der kleinste Wert ist, den f annimmt, d.h.

$$f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*) \quad \text{für alle } x \in [a, b].$$

Bemerkung:

- ▶ Eine *stetige* Funktion auf einem *beschränkten und abgeschlossenen Intervall* $[a, b]$ nimmt also ein Minimum und ein Maximum an.
- ▶ x_* heißt (globale) Minimalstelle und x^* (globale) Maximalstelle von f . Diese können auch Randpunkte sein.
- ▶ Leider ist der Satz nicht konstruktiv ...
- ▶ Mit dem ZWS ergibt sich $f([a, b]) = [f(x_*), f(x^*)]$.

Stetige Funktionen auf abgeschlossenen Intervallen

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig.

- **Zwischenwertsatz:** „ f nimmt jeden Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$ an.“

Ist $f(a) < y$ und $f(b) > y$ (bzw. $f(a) > y$ und $f(b) < y$), dann existiert ein $p \in [a, b]$, so dass $f(p) = y$.

- „ f nimmt sein Maximum und Minimum an.“

Es gibt $x_*, x^* \in [a, b]$, so dass für alle $x \in [a, b]$ gilt:

$$f(x_*) \leq f(x) \leq f(x^*).$$

- „Das Bild von f ist ein abgeschlossenes Intervall.“

Sind x_* und x^* wie oben, so ist

$$f([a, b]) = [f(x_*), f(x^*)].$$